

Concours d'Entrée aux lycées d'excellence 2019 (1 année)

Epreuve: Calcul

Durée: 2h

coef.: 3

I - Exercices : (8 Points)

Exe1 : la surface d'un parallélogramme est de 2700m^2 . Calcule sa base, si sa hauteur est de 30m . (2pts)

Exe2 : Une voiture parcourt une distance de 430 km roulant à une vitesse moyenne de 70 km/h . Calcule la durée du parcours. (1pt x 2)

Exe3 : Un salarié gagne 120500 um par mois et en dépense 70500 um et économise le reste. En combien de temps, il pourra acheter une voiture à 1450000 um ? (2pts)

Exe4 : Deux paysans se partagent une récolte de mil d'une masse de $25\text{q } 75\text{kg}$ de manière que l'un ait les $\frac{2}{3}$ de l'autre. Quelle masse de mil revient à chacun ? (2pts)

II - Situation d'évaluation : (12 Points)

Ton cousin Sidi possède un terrain rectangulaire de 180 m de périmètre et la différence entre ses deux dimensions est de 20m . Il construit sur ce terrain une école privée de 12 salles de classes de 5m sur 4m chacune. Les bâtiments annexes occupent un espace de 110m^2 . Le reste du terrain est réservé à la cour de jeu. Il veut savoir combien d'élèves peuvent jouer dans la cour s'il faut à chacun un espace de 5 m^2 ?

Consigne : Aide ton cousin à calculer :

- 1°)- les dimensions du terrain (la longueur et la largeur)
- 2°)- la surface du terrain
- 3°)- la surface totale des constructions (salles de classes + bâtiments annexes)
- 4°)- la surface prévue pour la cour de jeu
- 5°)- le nombre d'élèves qui peut jouer dans la cour

Bonne chance